KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · ADIM 6 · HİBRİT PINN



Adım 6: hibrit PINN — fizik ile seyrek ölçümü aynı kayba koymak

Forward PINN'in kaybına FDM çözümünden üretilmiş seyrek, gürültülü ölçümler eklendi. Sensör sayısı, yerleşim, veri ağırlığı ve gürültü üç tohumla tarandı; ayrıca kayıptaki Biot sayısı bilerek yanlış verilerek verinin yanlış fiziği ne ölçüde düzelttiği ölçüldü.

6 · Yöntem

Ağ, katı kısıt, kolokasyon ve eğitim Adım 4 ile aynıdır (4 × 50, tanh; 4096 iç + 256 Robin Sobol noktası; Adam 6000 + L-BFGS ≤ 2000). Kayba bir veri terimi eklendi:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{PDE}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{Robin}} + \mu\,\frac{1}{N_d}\sum_{i=1}^{N_d}\left(\hat{\theta}(\mathbf{x}_i) - \theta_i^{\ddot{\mathrm{o}}}\right)^2 \tag{1}$$

Ölçümler FDM (N = 201) iç düğümlerinden seçildi; gürültü sıfır ortalamalı Gauss:

$$\theta_i^{\ddot{\mathrm{o}}} = \theta_{\mathrm{FDM}}(\mathbf{x}_i) + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2), \qquad \sigma = 0.01 \;\Leftrightarrow\; 0.5\ ^{\circ}\mathrm{C} \tag{2}$$

Deney	Değişken	Sabit
Sensör sayısı	N_d = 0, 5, 20, 80 · 3 tohum	σ = 0.01, düzgün, μ = 1
Yerleşim	düzgün · köşe (r < 0.2) · alt şerit (η < 0.1) · 3 tohum	N_d = 20, σ = 0.01, μ = 1
Veri ağırlığı	μ = 1, 100 · 3 tohum	N_d = 20, σ = 0.01, düzgün
Gürültü	σ = 0, 0.01, 0.05 · tohum 0	N_d = 20, düzgün, μ = 1
Yanlış fizik	$\mathrm{Bi}_{\mathrm{model}}$ = 2; N_d = 0, 20, 80; μ = 1, 100 · tohum 0	ölçüm ve doğrulama gerçek Bi ile

N_d = 0 satırları Adım 5'in üç tohumlu düzgün koşularıdır. Tohum hem ağırlık başlatmayı, Sobol kolokasyonunu hem sensör seçimini ve gürültüyü değiştirir. Doğrulama her koşuda gerçek Bi = 4.895'in seri çözümüne karşı 201 × 201 ağda yapıldı.

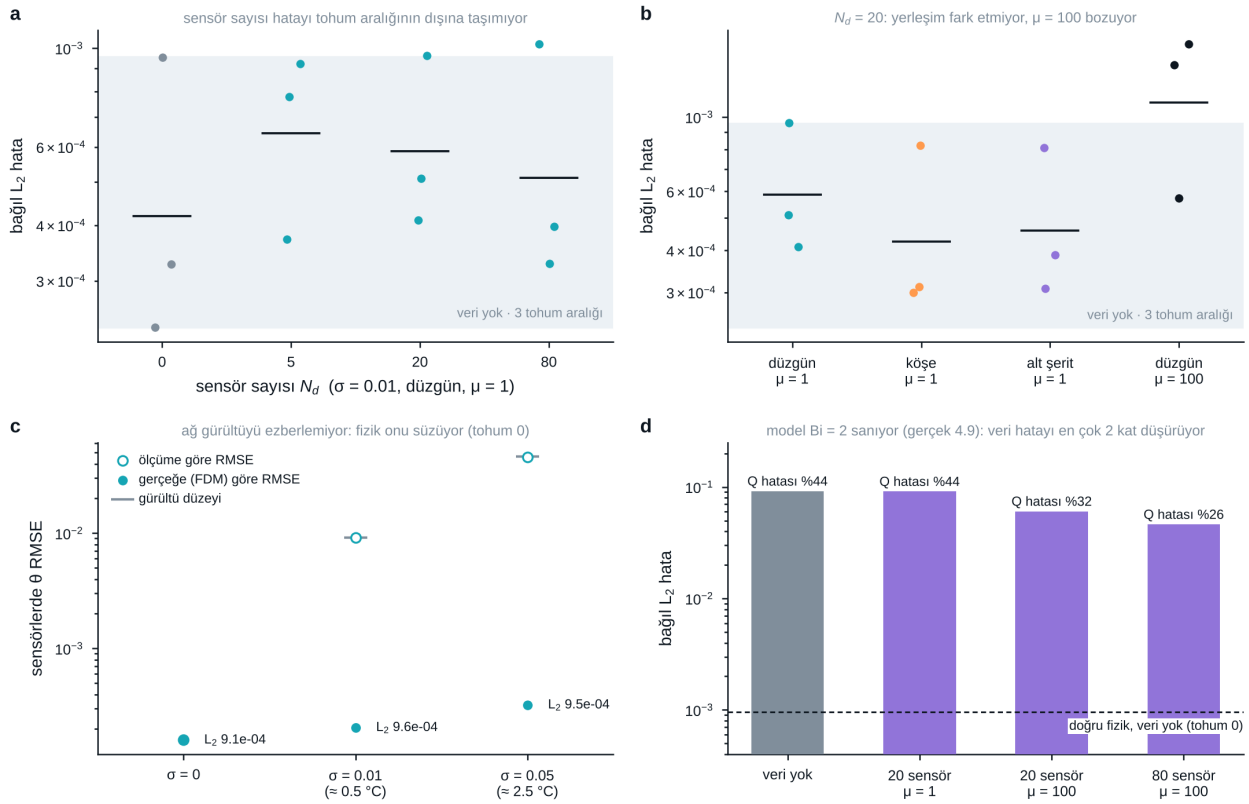


Fig. 4 | Fizik doğruyken seyrek veri hatayı değiştirmez; fizik yanlışken hatayı yalnız sınırlı ölçüde düşürür. a, sensör sayısına göre bağıl L_2 hata, üç tohum; çizgi geometrik ortalama; gri bant veri yok koşularının aralığı. **b**, N_d = 20'de yerleşim ve veri ağırlığı. **c**, tohum 0'da ağın sensörlerdeki değerinin gürültülü ölçüme (boş) ve gerçek değere (dolu) göre RMS farkı; yatay çizgi gürültü düzeyi; etiketler bağıl L_2. **d**, kayıpta Bi = 2 kullanan koşular; kesikli çizgi doğru fizik, veri yok (tohum 0); etiketler ısı akısı Q′ hatası.

7 · Sonuçlar

	Bağıl L_2, geo. ort. [min, maks]	Veri yok'a oran
N_d = 0	4.2×10^{-4} [2.4×10^{-4}, 9.5×10^{-4}]	1.00
N_d = 5	6.4×10^{-4} [3.7×10^{-4}, 9.2×10^{-4}]	1.54
N_d = 20	5.9×10^{-4} [4.1×10^{-4}, 9.6×10^{-4}]	1.40
N_d = 80	5.1×10^{-4} [3.3×10^{-4}, 1.0×10^{-3}]	1.22
N_d = 20, köşe, μ = 1	4.2×10^{-4} [3.0×10^{-4}, 8.2×10^{-4}]	1.01
N_d = 20, alt şerit, μ = 1	4.6×10^{-4} [3.1×10^{-4}, 8.1×10^{-4}]	1.10
N_d = 20, düzgün, μ = 100	1.1×10^{-3} [5.7×10^{-4}, 1.6×10^{-3}]	2.64

Bulgu 1 · Fizik doğruyken seyrek veri bilgi taşımaz

Veri yok koşularının bağıl L_2 aralığı 2.4×10^{-4} – 9.5×10^{-4}. 5, 20 ve 80 sensör, köşe ve alt şerit yerleşimi bu aralığın dışına iyileşme getirmedi; geometrik ortalamalar aralığın içinde ve biraz üstündedir. Gürültüsüz veri (σ = 0) bile tohum 0'da hatayı değiştirmedi (9.1×10^{-4}, veri yokken 9.5×10^{-4}). Sebep, veri yokken modelin RMS hatasının ($\varepsilon_{\text{model}} \approx 3.6\times10^{-4}$) ölçüm belirsizliğinden küçük olmasıdır:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{N_d}} \;<\; \varepsilon_{\text{model}} = \text{RMS}\big(\hat{\theta} - \theta\big)_{N_d=0}$$

σ = 0.01 ve N_d = 80'de $\sigma/\sqrt{N_d} = 1.1\times10^{-3}$; ölçütün sağlanması için yaklaşık 760 sensör ya da on kat daha az gürültü gerekir. Ölçüt uzaysal dağılımı hesaba katmaz, ama mertebe olarak deney sonucunu öngörür.

Bulgu 2 · Fizik gürültüyü süzer; büyük μ ise ağı gürültüye büker

σ = 0.01'de ağın sensörlerdeki değeri ölçüme 9.2×10^{-3} (≈ σ), gerçeğe 2.1×10^{-4} uzaktır: gerçeğe **45 kat** daha yakın. σ = 0.05'te (2.5 °C) de gerçeğe göre fark 3.2×10^{-4} kalır ve bağıl L_2 değişmez. Laplace denklemi düzgün bir çözüm dayatır; ağ rastgele sıçramaları izleyemez. μ = 100 ise hatayı ortalamada 2.6 kat artırdı: veri terimi fizik terimleriyle yarışacak kadar güçlenince ağ gürültülü değerlere doğru yerel olarak bükülür ve hata alana yayılır.

Bulgu 3 · Fizik yanlışken veri hatayı düşürür, ama çekişme sınır koyar

$$\mathcal{L}_{\text{Robin}} = \frac{1}{N_b}\sum_{m}\left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial\eta} - \text{Bi}_{\text{model}}\,\hat{\theta}\right)^2, \qquad \text{Bi}_{\text{model}} = 2, \quad \text{Bi} = 4.895$$

Yanlış fizikle veri yokken bağıl L_2 9.2×10^{-2} (doğru fiziğin 96 katı) ve Q′ hatası %43.8. μ = 1'de 20 sensör etkisizdir (9.1×10^{-2}). μ = 100 ile 20 sensör 6.1×10^{-2}, 80 sensör 4.6×10^{-2} verdi; Q′ hatası %26.0'ya indi. Hata en çok 2.0 kat düştü ve doğru fiziğin 48 katında kaldı: yanlış Robin terimi ile ölçümler aynı ağı zıt yönlere çeker, μ yalnız uzlaşmanın yerini belirler.

Bulgu 4 · Verinin asıl işlevi bilinmeyeni belirlemektir

Doğru fizikte seyrek veri sessiz, yanlış fizikte sınırlıdır. Ölçümün tam değeri, fiziğin bilinmeyen parametresi (burada Bi) ağırlıklarla birlikte öğrenildiğinde ortaya çıkar; çekişme ortadan kalkar. Ayrıca eğitim sonunda ölçüme göre RMSE'nin σ'yı belirgin biçimde aşması, referans çözüm olmadan fiziğin yanlış olduğunu gösterir (yanlış Bi koşularında ağın sensörlerdeki gerçek hatası 3.6×10^{-2} – 4.1×10^{-2}, σ'nın 3–4 katı).

Yanlış fizik (tohum 0)	Bağıl L_2	Q′ hata	Sensörlerde ağ − gerçek
veri yok	9.2×10^{-2}	%43.8	—
20 sensör μ = 1	9.1×10^{-2}	%43.6	6.1×10^{-2}
20 sensör μ = 100	6.1×10^{-2}	%32.0	3.6×10^{-2}
80 sensör μ = 100	4.6×10^{-2}	%26.0	4.1×10^{-2}
Doğru fizik, veri yok	9.5×10^{-4}	%0.2	—

Sıradaki: Adım 7 — ters problem: Bi'yi ölçümlerden ağ ağırlıklarıyla birlikte geri bulmak.